Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 20 ноября 2025 года № 493

Профессиональный стандарт: «Экспертиза промышленной безопасности для объектов угольных шахт»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» и применяется в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки специалистов и предназначены для использования широким кругом пользователей объектов угольных шахт.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) опасное техническое устройство – технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта

2) технические устройства на объектах угольных шахт – 1) трубопроводы водоснабжение, осуществляющие откачку воды; 2) стационарные компрессорные станции; 3) горно-шахтное оборудование (устройства, приборы определенного целевого назначения, необходимых для функционирования горного производства или технологического процесса); 4) подъемные механизмы, осуществляющие спуск и подъем персонала; 5) вентиляционное оборудование, осуществляющее требуемое распределение воздуха по сети подземных горных выработок и обеспечивающее надлежащее их проветривание, и необходимую герметичность вентиляционных путей. технологическая карта – унифицированный документ, предназначенный для работников предприятия, занятых на ремонте или обслуживании производственного оборудования. Карта содержит список необходимого оборудования, инструментов и комплектов средств индивидуальной защиты, перечень инструкций по охране труда. В ней указаны последовательность, периодичность и правила выполнения операций, разновидности и количество расходных материалов, нормы времени, материальные затраты, а также нормативные документы, используемые при оценке качества работы

3) техническое диагностирование – комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, предназначенных для определения технического состояния технических устройств с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации

4) технологический регламент – документ содержащий, общие требования по выполнению операций, меры безопасности, методы и объемы проверки качества выполняемых работ

5) техническое освидетельствование – процедура диагностического обследования промышленных опасных объектов с использованием неразрушающих методов контроля с целью определения фактического технического состояния объектов

6) ша хта – производственный объект, на котором осуществляется добыча полезного ископаемого в подземных горных выработках, связанных в единую систему

7) эксплуатационный паспорт – документ, содержащий основные технические характеристики, а также данные о проведенных ремонтах технического устройства

8) парашют – устройство которое автоматически задерживает (улавливает) и плавно останавливает шахтную клеть при обрыве или уменьшении натяжения подъемного каната

9) экспертиза промышленной безопасности – оценка соответствия (или несоответствия) объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и действующей нормативно-технической документации, результатом которой является заключение

10) экспертная организация – аттестованная государственным уполномоченным органом в сфере промышленной безопасности на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств объектов угольных шахт

11) экспертное заключение – заключение экспертной организации, аттестованной в соответствии с требованием Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», о соответствии требованиям промышленной безопасности

12) обычаи делового оборота – сложившиеся и широко используемые в той или иной сфере предпринимательской деятельности правила поведения (порядок), не предусмотренные в законодательстве, вне зависимости от их фиксации в документах

13) знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

14) навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

15) профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения

16) профессиональная квалификация – степень профессиональной подготовки, характеризующая владение компетенциями, требуемыми для выполнения трудовых функций по профессии

17) профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности

18) компетенция – способность применять навыки, позволяющие выполнять одну или несколько профессиональных задач, составляющих трудовую функцию

19) декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта – документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, инцидента, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности, к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте

20) законодательная метрология – раздел метрологии, включающий комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, требований и норм: подлежащих регламентации и контролю со стороны государства

21) испытательная лаборатория (ИЛ) – установленным образом признанная организация для проведения работ с использованием измерительных приборов на основе: разрушающих, неразрушающих, аналитических методов контроля напочвенные дороги – дороги, которые применяются для транспортирования грузов и людей по прямолинейным и искривлённым участковым и магистральным горным выработкам

22) неразрушающий контроль (НК) – контроль надёжности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его демонтажа

23) наряд-задание – задание на безопасное производство работы, оформленное в книге (журнале) наряд-задания и определяющее содержание, место работы, время начала и окончания, условия безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы и отметка о выполнении или невыполнении наряд-задания

24) техническое устройство – технологическое оборудование, агрегаты, технические системы (комплексы), аппаратура, приборы, их узлы и составные части

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – квалификационный справочник

2) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

3) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник

4) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

5) НТД – нормативно-техническая документация

6) НК – неразрушающий контроль

7) ИЛ – испытательная лаборатория

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Экспертиза промышленной безопасности для объектов угольных шахт

5. Код профессионального стандарта: M74909099

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность

74.9 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

74.90.9 Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

7. Краткое описание профессионального стандарта: профессиональный стандарт устанавливает требования в области профессиональной компетенции специалистов и экспертов по оказанию профессиональных услуг в сфере промышленной безопасности при проведении экспертизы промышленной безопасности объектов и технических устройств для объектов, угольных шахт экспертными организациями. С ростом уровня квалификации специалистов, каждый последующий уровень подразумевает выполнение функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с новыми компетенциями

8. Перечень карточек профессий:

1) Специалист по обследованию технических устройств объектов угольных шахт - 5 уровень ОРК

2) Специалист по освидетельствованию технических устройств объектов угольных шахт - 6 уровень ОРК

3) Эксперт в сфере промышленной безопасности объектов угольных шахт - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Специалист по обследованию технических устройств объектов угольных шахт»:	
Код группы:	3112-9
Код наименования занятия:	-
Наименование профессии:	Специалист по обследованию технических устройств объектов угольных шахт
Уровень квалификации по ОРК:	5
подуровень квалификации по ОРК:	

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553.) Параграф 107. Техник-лаборант		
	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003) Параграф 15. Техник по наладке и испытаниям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Общий технический стаж работы не менее 6 (шести) месяцев на предприятиях угольной отрасли		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Прохождение подготовки, переподготовки и получения удостоверения по промышленной безопасности в соответствии со статьей 79 Закона «О гражданской защите» РК от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оказание профессиональных услуг по проведению обследования технических устройств объектов угольных шахт на предмет соблюдения и соответствия требованиям Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осмотр технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых для объектов угольных шахт 2. Проведение экспертизы технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах угольных шахт 3. Оформление технической документации по результатам испытаний.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение требований техники безопасности	
Трудовая функция 1: Осмотр технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых для объектов угольных шахт	Навык 1: Анализ данных на соответствие требованиям промышленной безопасности	Умения:	
		1. Анализировать исходные данные на соответствие требованиям промышленной безопасности. 2. Использовать материалы, инструменты, контрольно-измерительные приборы, средства механизации при проведении осмотра технологии, материалов и технических устройств, применяемых на объектов угольных шахт. 3. Устанавливать рабочие параметры и производить настройку диагностического оборудования на эталонных образцах для проведения диагностического обследования.	
		Знания:	
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов угольных шахт. 2. Виды, назначение, схемы, конструктивные особенности, технические и технологические характеристики, технологий, материалов и технических устройств применяемых на объектов угольных шахт. 3. Характеристики приборов, установленных применяемых в технологиях и технических устройствах для объектов угольных шахт.	
	Возможность признания навыка:	не требуется	

	Навык 2: Оформление отчета по результатам осмотра.	Умения:
		1. Оформлять техническую документацию по результатам осмотра. 2. Использовать специализированные программы, для проведение горных работ на угольных шахтах. 3. Оформлять отчеты по результатам осмотра.
		Знания:
		1. Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 2. Специализированные программы для проведение горных работ на угольных шахтах. 3. Виды опасных факторов при проведение горных на угольных шахтах
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Проведение внешнего осмотра элементов технологий, материалов и технических устройств.	Умения:
		1. Осуществлять визуальный контроль технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектов угольных шахт. 2. Проверять соответствие технологий, материалов и технических устройств, применяемых для объектов угольных шахт. 3. Использовать материалы, инструменты, контрольно-измерительные приборы, средства механизации при проведении осмотра технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектов угольных шахт.
		Знания:
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов угольных шахт. 2. Техническая документация завода-изготовителя. 3. Конструктивные и технологические характеристики технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, угольных шахт.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 2: Проведение экспертизы технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах угольных шахт	Навык 1: Подготовка и проверка оборудования, используемого при проведении контроля конструктивных элементов технических устройств, применяемых на объектах угольных шахт	Умения:
		1. Подготовка оборудования, используемого при проведении контроля конструктивных элементов технических устройств, применяемых на объектах угольных шахт. 2. Проверка исправности оборудования, используемого при проведении контроля конструктивных элементов технических устройств, применяемых на объектах угольных шахт. 3. Проведение контроля конструктивных элементов технических устройств, применяемых на объектах угольных шахт.

		Знания:
		1. Устройство и функционирование систем защиты, приборов и устройств безопасности. 2. Документация оборудования, используемого при контроле, испытаниях технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах угольных шахт. 3. Основное оборудование, используемое при контроле, испытаниях, технологии, материалов и технических устройств применяемых на объектах угольных шахт.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Оформление технической документации по результатам испытаний.	Навык 1: Регистрация результатов обследования.	Умения:
		1. Выявлять повреждающие факторы, наиболее вероятные дефекты и восприимчивость к ним материала технического устройства в зависимости от условий эксплуатации. 2. Проводить своевременную запись по регистрации результата обследования. 3. Оформлять заключительные отчеты (акты, протоколы) по техническому диагностированию и освидетельствованию технического устройства.
		Знания:
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов угольных шахт. 2.Программное обеспечение и система Asset Management обследуемого предприятия. 3. Требования обеспечения безопасности, установленные на объекте.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Анализ результатов испытаний и их фиксация в отчетных документах..	Умения:
		1. Систематизировать и интерпретировать данные, полученные в ходе испытаний. 2. Оформлять и структурировать отчетные документы, отражая ключевые результаты и выводы. 3. Использовать для подготовки и оформления отчетов специализированные программы.
		Знания:
		1. Методы анализа результатов испытаний и их статистической обработки. 2. Нормативные требования к оформлению отчетной документации по результатам испытаний (ГОСТы, стандарты). 3. Основы технической терминологии и правил оформления технических документов. 4. Характеристики и параметры исследуемых объектов или материалов
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Оформление технической документации по результатам испытаний.	Умения:
		1.Производить своевременный и полный осмотр технических устройств. 2. Анализировать достоверность результатов зафиксированных в журналах проведения технического осмотра. 3. Осуществлять выбор метода по подготовке поверхности оборудования к обследованию.

		Знания:
		1. Меры безопасности при проведение диагностирования. 2. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов угольных шахт. 3.Требования обеспечения безопасности.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение требований техники безопасности	Навык 1: Организация безопасного проведения работ.	Умения:
		1. Применять требования техники безопасности на практике. 2. Оказывать первую помощь пострадавшим при различных обстоятельствах. 3. Утилизировать расходные материалы и продукты проведения работ согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.
		Знания:
		1. Требования техники безопасности. 2. Основы оказания первой помощи. 3. Установленные на предприятии требования обеспечения безопасности, утвержденные внутренним регламентом предприятия. 4. Требований обеспечения радиационной безопасности на уровне сертификации.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Аналитическое мышление Поиск и анализ информации Логическое мышление Принятие решений. Коммуникабельность, внимательность, организованность. Постоянно учиться новым технологиям и новым подходам.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011г. № 823. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 2 июля 2013 года № 41. ГОСТ 31610.10-2012 (IEC 60079-10:2002) Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон ГОСТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010 Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования ГОСТ IEC 60079-17-2013 Взрывоопасные среды. Часть 17: Проверка и техническое обслуживание электроустановок ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды - Часть 29-1: Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам анализаторов горючих газов ГОСТ 31438.2-2011 (ЕН 1127-2:2002) Взрывоопасные среды. Предотвращение и защита от взрыва. Часть 2. Основные концепции и методология горных работ ГОСТ 31439-2011 (ЕН 1710:2005) Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах в подземных выработках ГОСТ 31442-2011 (ЕН 50303:2000) Оборудования Группы I, Категории М1, предназначенное для функционирования в атмосферах, опасных по газу и/или угольной пыли. ГОСТ 31610.35-1-2014(IEC 60079-35-1:2014 Взрывоопасные среды. Часть 35-1. Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Общие требования и методы испытаний, относящиеся к риску взрыва ГОСТ 31440.2-2011 (ЕН 1834-2:2000) Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Двигатели Группы I для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли ГОСТ IEC 61557-8-2015 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 8. Устройства контроля изоляции в it-системах ГОСТ 27294-2013 Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний ГОСТ 27307-2013 Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В.	

Технические требования и методы испытания ГОСТ 30852.20-2002 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 16837-79 Подстанции рудничные комплектные трансформаторные взрывобезопасные передвижные. Общие технические условия ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 27863-88 Устройства защиты от коммутационных перенапряжений подземных электрических сетей угольных шахт ГОСТ 28298-89 Заземление шахтного электрооборудования. Технические требования и методы контроля ГОСТ 31612-2012 Устройства защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические требования ГОСТ 31614-2012 Пускатели электромагнитные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний ГОСТ ISO/IEC 80079-38-2013 Взрывоопасные среды. Часть 38. Оборудование и компоненты, предназначенные для применения во взрывоопасных средах, подземных выработок, шахт и рудников ГОСТ 33164.3-2014 (EN 1804-3:2006+A1:2011 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Системы управления гидравлические. Требования безопасности и методы испытаний ГОСТ 26699-98 Установки бурильные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 30628-98 Установки струговые. Методы испытаний ГОСТ 31563-2012 Перфораторы пневматические переносные. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 31557-2012 Комбайны очистные. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 7828-80 Лебедки проходческие. Технические условия ГОСТ 27038-86 Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности ГОСТ 28599-90 Комбайны проходческие со стреловидным исполнительным органом. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 28629-90 Установки струговые. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 31559-2012 Крепи анкерные. Общие технические условия ГОСТ 31560-2012 Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия ГОСТ 6625-85 Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия ГОСТ 11004-84 Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия ГОСТ 31561-2012 Крепи механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 31562-2012 Перфораторы пневматические колонковые. Общие технические требования ГОСТ 31564-2012 Перфораторы пневматические телескопические. Общие технические требования ГОСТ 33164.1-2014 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Секции крепи. Общие технические условия ГОСТ 27039-86 Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Общие требования безопасности ГОСТ 28598-90 Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Основные параметры и размеры ГОСТ 28600-90 Комбайны очистные. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 31558-2012 Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия ГОСТ 15850-84 Парашюты шахтные для клетей. Технические условия ГОСТ 15851-84 Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия ГОСТ 12.2.112-86 Система стандартов безопасности труда. Транспорт рудничный электровозный. Общие требования безопасности к подвижному составу ГОСТ 31945-2012 Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия ГОСТ 12.2.022-80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.085-2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности ГОСТ ISO 5802-2012 Вентиляторы промышленные. Эксплуатационные испытания на месте ГОСТ 9.311-87 01.07.1988 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных п ГОСТ 12.2.021-76 Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств СТ РК ASTM E797/E797M-2016 Стандартный технологический процесс измерения толщины с помощью ультразвукового контактного метода испытаний. СТ РК ASTM E 213-2016 Стандартная практика ультразвукового исследования металлических труб и трубных изделий. СТ РК 1442-2005 Контроль неразрушающий. Стандартные образцы. Методы ультразвуковые. СТ РК EN 1779-2016 Контроль неразрушающий. Испытания на герметичность. Критерии выбора метода испытаний. СТ РК ISO 3059-2014 Контроль неразрушающий. Контроль методом проникающих жидкостей и магнитопорошковым методом. Условия наблюдения. СТ РК ISO 3452-1-2017 Контроль неразрушающий. Контроль методом проникающих веществ. Часть 1. Общие принципы. СТ РК EN 13018-2016 Контроль неразрушающий. Визуальный контроль. Общие принципы. СТ РК ISO 16809-2019 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль толщины. ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на изгиб. СТ РК ISO 11484-2015 Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю. СТ РК ISO/TR 25901-3-2016 Сварка и связанные с ней

	процессы. Термины и определения. Часть 3. Процессы сварки металла. СТ РК ISO 19285-2019 Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой контроль фазированными решетками. Уровни приемки. СТ РК EN 13480-5-2016 Трубопроводы металлические промышленные. Часть 5. Контроль и испытания. СТ РК ИСО 8930-2011 Общие принципы надежности конструкций. Список эквивалентных терминов. СТ РК ISO 3864-1-2015 Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования для знаков и маркировки безопасности. СТ РК ИСО 16069-2008 Символы графические. Знаки безопасности. Системы наведения на безопасный путь. СТ РК ИСО 17398-2008 Цвета и знаки безопасности. Классификация, рабочие характеристики и прочность знаков безопасности. СТ РК EN 13460-2011 Техническое обслуживание. Документация. СТ РК ISO 11484-2015 Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю. ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений ГОСТ 33272-2015 Безопасность машин и оборудования. «Порядок установления и продления назначенного ресурса, срока службы и срока хранения. Основные положения»	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Специалист по освидетельствованию технических устройств объектов угольных шахт

10. Карточка профессии «Специалист по освидетельствованию технических устройств объектов угольных шахт »:			
Код группы:	2141-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Специалист по освидетельствованию технических устройств объектов угольных шахт		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553.) Параграф 91. Инженер по наладке и испытаниям		
	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553.) Параграф 59. Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Общий технический стаж работы не менее 3 (трех) лет		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Прохождение подготовки, переподготовки и получения удостоверения по промышленной безопасности в соответствии со статьей 79 Закона «О гражданской защите» РК от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оказание профессиональных услуг по проведению обследования технических устройств объектов угольных шахт на предмет соблюдения и соответствия требованиям Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Определение технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные работы на угольных шахтах. 2. Анализ проведенных методов испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные работы на угольных шахтах. 3. Руководство проведения обследований ИЛ НК. 4. Руководство проведением технического диагностирования. 5. Обработка статистических данных по результату проведения обследования.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение безопасности и охраны труда.	
Трудовая функция 1:			

Определение технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные работы на угольных шахтах.	Навык 1: Определение критериев оценки технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные работы на угольных шахтах.	Умения:
		1. Проводить анализ нормативно-технической и проектной документации опасного производственного объекта. 2. Проводить анализ документации, связанной с эксплуатацией технических устройств, в том числе режимы эксплуатации, инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей, акты расследования аварий и инцидентов, сведения о проведенных ремонтных работах. 3. Проверять фактическое расположения оборудования на соответствие проектной документации, а также их соответствие паспортам и инструкциям по эксплуатации заводов-изготовителей.
		Знания:
		1. Технологический процесс для объектов, ведущие горные работы на угольных шахтах. 2. Программное обеспечение систем мониторинга. 3. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов угольных шахт.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Мониторинг периодичности проведения технического осмотра и его результатов.	Умения:
		1. Определять визуально и (или) с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы обслуживаемых механизмов и оборудования. 2.Анализировать достоверность результатов, зафиксированных в журналах проведения технического осмотра. 3. Проводить анализ документации, связанной с эксплуатацией технических устройств, в том числе режимы эксплуатации, инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей, акты расследования аварий и инцидентов, сведения о проведенных ремонтных работах.
		Знания:
		1.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы на угольных шахтах. 2. Программное обеспечение. 3. Проводить осмотр состояния горных выработок и технических устройств применяемых в данной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 2: Анализ проведенных методов испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные работы на угольных шахтах.	Навык 1: Контроль качества и объема записанных данных по испытаниям.	Умения:
		1. Работать с приборами для НК. 2. Определять количество и качество данных по НК. 3. Пользоваться специализированными программами предназначенные для проведения горных работ на угольных шахтах.
		Знания:
		1. Требования НТД при проведении испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы. 2. Специализированные программы для проведения горных работ на угольных шахтах. 3. Принципы действия и устройства приборов для НК

	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Формирование отчетной документации по результатам испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные работы в угольных шахтах.	Умения:
		1. Применять методы проведения испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные работы в угольных шахтах. 2. Использовать специализированные программы для проведение горных работ в угольных шахтах. 2. Оформлять отчеты с заключением по результатам испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные работы в угольных шахтах.
		Знания:
		1.Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов угольных шахт 2.Методы НК на II уровне квалификаций. 3. Способы и устройства для балластировки и закрепления в проектном положении.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Работа с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией	Умения:
		1. Читать проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию на технологии, материалы и технические устройства, применяемые на объектах, ведущие горные работы в угольных шахтах. 2. Применять проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию на технологии, материалы и технические устройства, применяемые на объектах,ведущие горные работы в угольных шахтах.
		Знания:
		1.Разработка технологической карты обследования технического устройства на основе технологического регламента. 2.Законодательная метрология. 3. Характеристики приборов, установленных применяемых в угольной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Руководство проведения обследований ИЛ НК.	Навык 1: Оценка возможности ИЛ НК.	Умения:
		1.Подбирать оборудование и расходные материалы НК. 2. Применять конструктивные и технологические характеристики оборудования. 3. Обеспечивать меры безопасности для работы ИЛ НК. 4. Устанавливать оборудование для проведения технического диагностирования. 5. Использовать оборудование ИЛ НК. 6. Контролировать исправность измерительных приборов.
		Знания:
		1.Требования по разработке программы технологической карты. 2. Знания методов НК на II уровне квалификаций. 3. Характеристики приборов, установленных применяемых в угольной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется

	Навык 2: Контроль за деятельностью ИЛ НК.	Умения:
		1. Устанавливать оборудование для проведения технического диагностирования. 2. Использовать оборудование ИЛ НК. 3. Применять требования техники безопасности на практике. 4. Оказывать первую медицинскую помощь при различных обстоятельствах. 5. Утилизировать расходные материалы и продукты проведения работ, согласно требованиям Экологического Законодательства Республики Казахстан.
		Знания:
		1.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные работы в угольных шахтах. 2. Методы НК на II уровне квалификаций. 3. Характеристики приборов, установленных применяемых в угольной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Согласование оборудования и расходных материалов НК.	Умения:
		1.Подбирать оборудование и расходные материалы НК. 2. Применять оборудование согласно конструктивным и технологическим характеристикам. 3. Согласовывать оборудование и расходные материалы НК с ответственным представителем предприятия.
		Знания:
		1.Законодательная метрология. 2.Рынок оборудования и расходных материалов НК. 3.Характеристики приборов, установленных применяемых в угольной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется.
Трудовая функция 4: Руководство проведением технического диагностирования.	Навык 1: Определение методов проведения технического диагностирования.	Умения:
		1. Анализировать проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию на объекты, ведущих горные работы в угольных шахтах. 2.Определять основные параметры проведения испытаний по результатам ознакомления с документацией. 3. Применять требования техники безопасности на практике. 4. Оказывать первую медицинскую помощь при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1. Характеристики приборов, установленных применяемых в угольной отрасли. 2. Нормативно техническая документация в области проведения испытаний. 3.Требования законодательства республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах.
	Возможность признания навыка:	не требуется

	Навык 2: Контроль за соблюдением процедуры технического диагностирования.	Умения:
		1.Готовить объект к проведению технического диагностирования. 2.Обеспечить технику безопасности проведения работ на объекте во время проведения технического диагностирования. 3.Определять правильность установки и проведения систем диагностирования.
		Знания:
		1.Технологическая конструкция и физических параметров обследуемого объекта. 2. Методы проведения технического диагностирования. 3. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 5: Обработка статистических данных по результату проведения обследования.	Навык 1: Расчет оценки остаточного ресурса.	Умения:
		1. Работать с программами ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ. 2. Применять полученные статистические данные для определения оценки остаточного ресурса обследуемого технического устройства. 3. Оказывать первую медицинскую помощь при различных обстоятельствах. 4. Соблюдать требований проектной документации и требований законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах.
		Знания:
		1. Программ для расчетов ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ. 2. Определение состояния, крепления горных выработок и конструктивных элементов. 3. Характеристики приборов, установленных применяемых в угольной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Оформление акта обследования.	Умения:
		1. Заполнять отчетные таблицы акта обследования. 2. Анализировать отчетные таблицы акта обследования 3. Согласовывать акт обследования с ответственным представителем предприятия. 4. Определять состояние, крепления горных выработок и конструктивных элементов.
		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные работы в угольных шахтах. 2. Схемы, назначение и устройства. 3. Знание характеристик.
	Возможность признания навыка:	не требуется.
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение безопасности и охраны труда.		

	Навык 1: Организация безопасного проведения работ.	Умения:
		1. Применять требования безопасности и охраны труда на практике. 2. Оказывать первую помощь пострадавшим при различных обстоятельствах. 3. Информировать о проведении работ работников предприятия и третьих лиц. 4. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах.
		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах на уровне сертификации. 2. Экстренное оказание первой медицинской помощи пострадавшим в полевых условиях. 3. Требования обеспечения безопасности, установленные на предприятии. 4. Требования обеспечения радиационной безопасности на уровне сертификации.
	Возможность признания навыка:	не требуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Аналитическое мышление Поиск и анализ информации Логическое мышление Принятие решений. Коммуникабельность, внимательность, организованность. Постоянно учиться новым технологиям и новым подходам	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011г. № 823. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 2 июля 2013 года № 41. СТ РК 1109-2002 «Ампула для горных и строительных работ. Общие технические условия». ГОСТ 31610.10-2012 (IEC 60079-10:2002) Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон ГОСТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010 Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды - Часть 14: Проектирование, выбор и монтаж электроустановок ГОСТ IEC 60079-17-2013 Взрывоопасные среды. Часть 17: Проверка и техническое обслуживание электроустановок ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды - Часть 29-1: Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам анализаторов горючих газов ГОСТ IEC 60079-29-2-2013 (IEC 60079-29-2 Взрывоопасные среды - Часть 29-2: Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода ГОСТ IEC 60079-29-3-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29- 3. Газоанализаторы. Руководство по функциональной безопасности стационарных газоаналитических систем ГОСТ 31438.2-2011 (ЕН 1127-2:2002) Взрывоопасные среды. Предотвращение и защита от взрыва. Часть 2. Основные концепции и методология горных работ ГОСТ 31439-2011 (ЕН 1710:2005) Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах в подземных выработках ГОСТ 31442-2011 (ЕН 50303:2000) Оборудования Группы I, Категории М1, предназначенное для функционирования в атмосферах, опасных по газу и/или угольной пыли ГОСТ 31610.35-1-2014(IEC 60079-35-1:2014 Взрывоопасные среды. Часть 35-1. Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Общие требования и методы испытаний, относящиеся к риску взрыва ГОСТ 31440.2-2011 (ЕН 1834-2:2000) Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Двигатели Группы I для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли ГОСТ IEC 61557-8-2015 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 8. Устройства контроля изоляции в it-системах ГОСТ 27294-2013 Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний ГОСТ	

27307-2013 Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытания ГОСТ 30852.20-2002 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 24786-81 Приборы световые рудничные взрывозащищенные. Общие технические условия ГОСТ 16837-79 Подстанции рудничные комплектные трансформаторные взрывобезопасные передвижные. Общие технические условия ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 27863-88 Устройства защиты от коммутационных перенапряжений подземных электрических сетей угольных шахт ГОСТ 28298-89 Заземление шахтного электрооборудования. Технические требования и методы контроля ГОСТ 31612-2012 Устройства защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические требования ГОСТ 31614-2012 Пускатели электромагнитные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний ГОСТ ISO/IEC 80079-38-2013 Взрывоопасные среды. Часть 38. Оборудование и компоненты, предназначенные для применения во взрывоопасных средах, подземных выработок, шахт и рудников ГОСТ 33164.3-2014 (EN 1804-3:2006+A1:2011 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Системы управления гидравлические. Требования безопасности и методы испытаний ГОСТ 26699-98 Установки бурильные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 30628-98 Установки струговые. Методы испытаний ГОСТ 31563-2012 Перфораторы пневматические переносные. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 31557-2012 Комбайны очистные. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 7828-80 Лебедки проходческие. Технические условия ГОСТ 27038-86 Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности ГОСТ 28599-90 Комбайны проходческие со стреловидным исполнительным органом. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 28629-90 Установки струговые. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 31559-2012 Крепи анкерные. Общие технические условия ГОСТ 31560-2012 Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия ГОСТ 6625-85 Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия ГОСТ 11004-84 Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия ГОСТ 31561-2012 Крепи механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 31562-2012 Перфораторы пневматические колонковые. Общие технические требования ГОСТ 31564-2012 Перфораторы пневматические телескопические. Общие технические требования ГОСТ 33164.1-2014 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Секции крепи. Общие технические условия ГОСТ 27039-86 Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Общие требования безопасности ГОСТ 28598-90 Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Основные параметры и размеры ГОСТ 28600-90 Комбайны очистные. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 31558-2012 Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия ГОСТ 15850-84 Парашюты шахтные для клетей. Технические условия ГОСТ 15851-84 Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия ГОСТ 12.2.112-86 Система стандартов безопасности труда. Транспорт рудничный электровозный. Общие требования безопасности к подвижному составу ГОСТ 31945-2012 Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия ГОСТ 12.0.229-2005 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Оценка стандартов и технических условий на полноту содержания требований безопасности ГОСТ 3.1120-83 Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации ГОСТ 12.2.022-80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.085-2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности ГОСТ ISO 5802-2012 Вентиляторы промышленные. Эксплуатационные испытания на месте ГОСТ 9.311-87 01.07.1988 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных п ГОСТ 12.2.021-76 Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств СТ РК ASTM E797/E797M-2016 Стандартный технологический процесс измерения толщины с помощью ультразвукового контактного метода испытаний. СТ РК ASTM E 213-2016 Стандартная практика ультразвукового исследования металлических труб и трубных изделий. СТ РК 1442-2005 Контроль неразрушающий. Стандартные образцы. Методы ультразвуковые. СТ РК EN 1779-2016 Контроль неразрушающий. Испытания на герметичность. Критерии выбора метода испытаний. СТ РК ISO 3059-2014 Контроль неразрушающий. Контроль методом проникающих жидкостей и магнитопорошковым методом. Условия

	наблюдения. СТ РК ISO 3452-1-2017 Контроль неразрушающий. Контроль методом проникающих веществ. Часть 1. Общие принципы. СТ РК EN 13018-2016 Контроль неразрушающий. Визуальный контроль. Общие принципы. СТ РК ISO 16809-2019 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль толщины. ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на Изгиб. СТ РК ISO 11484-2015 Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю. СТ РК ISO/TR 25901-3-2016 Сварка и связанные с ней процессы. Термины и определения. Часть 3. Процессы сварки металла. СТ РК ISO 19285-2019 Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой контроль фазированными решетками. Уровни приемки. СТ РК EN 13480-5-2016 Трубопроводы металлические промышленные. Часть 5. Контроль и испытания. СТ РК EN 13480-7-2016 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 7. Руководство по процедурам оценки соответствия. СТ РК ИСО 8930-2011 Общие принципы надежности конструкций. Список эквивалентных терминов. СТ РК ISO 3864-1-2015 Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования для знаков и маркировки безопасности. СТ РК ИСО 16069-2008 Символы графические. Знаки безопасности. Системы наведения на безопасный путь. СТ РК ИСО 17398-2008 Цвета и знаки безопасности. Классификация, рабочие характеристики и прочность знаков безопасности. СТ РК EN 10168-2012 Изделия из стали. Акты приемочного контроля. Перечень информации и описание. СТ РК EN 10204-2012 Изделия металлические. Типы документов приемочного контроля. СТ РК EN 13460-2011 Техническое обслуживание. Документация. СТ РК ISO 11484-2015 Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю. ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений ГОСТ 33272-2015 Безопасность машин и оборудования. «Порядок установления и продления назначенного ресурса, срока службы и срока хранения. Основные положения».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Специалист по обследованию технических устройств объектов угольных шахт	
	7	Эксперт в сфере промышленной безопасности объектов угольных шахт	
11. Карточка профессии «Эксперт в сфере промышленной безопасности объектов угольных шахт »:			
Код группы:	2141-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Эксперт в сфере промышленной безопасности объектов угольных шахт		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553.) Параграф 59. Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений		
	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553.) Параграф 91. Инженер по наладке и испытаниям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Общий технический стаж работы не менее 5 (пяти) лет на предприятиях горнорудной отрасли		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Прохождение обучения и аттестации в области промышленной безопасности и гражданской защиты в соответствии со статьей 79 ЗРК «О гражданской защите» от 11.04.2014 года № 188-V-ЗРК		
Другие возможные наименования профессии:			

Основная цель деятельности:	Оказание профессиональных услуг экспертизы по обеспечению безопасности технических устройств и процессов на объектах угольных шахт по требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение экспертизы декларации промышленной безопасности для объектов, ведущих горные работы в угольных шахтах. 2. Проведение экспертизы технических устройств объектов ведущих горные работы в угольных шахтах, с целью планового обследования и продления срока службы. 3. Проведение экспертизы для получения разрешения на применение технологий и опасных технических устройств на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах.. 4. Проводить комплексную экспертизу в соответствии с Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов угольных шахт
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение безопасности и охраны труда.
Трудовая функция 1: Проведение экспертизы декларации промышленной безопасности для объектов, ведущих горные работы в угольных шахтах.	Навык 1: Анализ риска	Умения:
		1. Анализировать риски, которые могут возникнуть. 2. Выполнять конструктивные и технологические решения согласно требованиям промышленной безопасности. 3. Составлять планы ликвидации аварий согласно требованиям промышленной безопасности. 4. Выполнять процедуру анализа, оценки и прогнозирования технического состояния опасных технических устройств и/или технологий. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1. Требований законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные работы в угольных шахтах. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3. Риски возникновения аварий и инцидентов.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Анализ декларации на соответствие общим требованиям промышленной безопасности.	Умения:
		1. Составлять декларацию согласно требованиям законодательства Республики Казахстан. 2. Выполнять конструктивные и технологические решения согласно требованиям промышленной безопасности. 3.Анализировать технологические регламенты предприятия и специфику предприятия. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.

		Знания:
		1.Требований законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах угольных шахт. 2.Основные конструктивные особенности на объектах ведущие горные и геологоразведочные работы. 3.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Оценка достаточности разработанных и / или реализованных мер по обеспечению требований промышленной безопасности.	Умения:
		1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные работы в угольных шахтах. 2. Применять технические меры, обеспечивающие доведение значений вредных и опасных производственных факторов до допустимых параметров, уровень их надежности. 3. Определять предельные значения вредные и опасные производственные факторы согласно нормативным значениям, действующим в Республике Казахстан. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах
		Знания:
		1.Требований законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные работы в угольных шахтах. 2. Основные конструктивные и технологические решения для объектов опасных производственных объектов. 3.Виды, назначения, устройства, правила эксплуатации, технические, основные конструктивные особенности и характеристики устройств безопасности.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 4: Подготовка экспертного заключения.	Умения:
		1. Оформлять экспертное заключение. 2. Осуществлять согласование экспертного заключения с заказчиком. 3. Применять методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные работы в угольных шахтах. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3.Обычаи делового оборота.
	Возможность признания навыка:	не требуется.
Трудовая функция 2: Проведение экспертизы технических устройств объектов ведущих горные		

работы в угольных шахтах, с целью планового обследования и продления срока службы.	Навык 1: Анализ материалов по результатам обследования и технического освидетельствования.	Умения:
		1.Определять степень опасности дефектов, выявленных при обследовании и техническом освидетельствовании технических устройств. 2.Выполнять расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств. 3.Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4.Руководить работами по проведению обследования и освидетельствования. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 2. Методы НК на III уровне квалификаций. 3.Принципы расчетно-аналитических процедур оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств. 4.Современные технологии проведения обследования объектов на предмет промышленной безопасности. 5. Программы для расчетов ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации обследуемого объекта.	Умения:
		1. Анализировать эксплуатационную документацию технических устройств. 2. Соблюдать технологическую документацию предприятия. 3. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан. 4. Выполнять решения предусмотренные документами завода изготовителя и инструкциями предприятия. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3.Технология строительства и эксплуатации дорог, применяемая для транспортирования грузов и людей по прямолинейным и искривлённым участковым и магистральным горным выработкам.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Подготовка экспертного заключения	Умения:
		1. Оформлять экспертное заключение. 2.Согласовывать экспертное заключение с ответственным представителем предприятия. 3.Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4.Руководить работами по проведению обследования и освидетельствования. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.

		Знания:
		1.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3. Современные технологии проведения обследования технических устройств на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах на предмет промышленной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Проведение экспертизы для получения разрешения на применение технологий и опасных технических устройств на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах..	Навык 1: Подготовка экспертного заключения	Умения:
		1.Оформлять экспертное заключение. 2. Согласовывать экспертное заключение с ответственным представителем предприятия. 3. Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4. Руководить работами по подготовке экспертного заключения. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан. 2. Технические характеристики и специфика предприятия. 3. Процедуру разработки экспертного заключения. 4. Технические решения по применению оборудования.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Анализ технических характеристик по применению технологии или опасного технического устройства.	Умения:
		1.Анализировать и сопоставлять с аналогами технологий и опасных технических устройств, ранее получивших разрешение на применение на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах. 2. Запрашивать и находить необходимую для экспертизы информацию через официальные источники. 3. Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4. Руководить работами по проведению обследования и освидетельствования. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах
		Знания:
		1.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 2.Основные технические характеристики опасных технических устройств. 3.Основные технологии, применяемые при эксплуатации технических устройств.
	Возможность признания навыка:	не требуется

	Навык 3: Фактическое ознакомление с технологией или опасным техническим устройством.	Умения:
		1.Определять вредные опасные производственные факторы, возникающие при осуществлении технологического процесса по данной технологии, их предельные значения. 2.Определять предельные значения вредных и опасных производственных факторов нормативным значениям, действующим в Республике Казахстан. 3.Применять технические меры, обеспечивающие доведения значений вредных и опасных производственных факторов до допустимых параметров, уровень их надежности. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах
		Знания:
		1.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 2.Процедуры анализа, оценки и прогнозирования технического состояния опасных технических устройств и/или технологий. 3.Программы для расчетов ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 4: Проводить комплексную экспертизу в соответствии с Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов угольных шахт	Навык 1: Ликвидация горных выработок.	Умения:
		1. Оценивать безопасность горных работ, включая установку изолирующих перемычек для предотвращения прорыва в действующие горные выработки воды, газа или распространения подземных пожаров. 2.Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах. 3.Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах
		Знания:
		1. Допустимые нормы перекрытия вертикальных стволов и шурфов (пройденных в устойчивых и необводненных породах) железобетонными полками. 2.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах. 3. Требования обеспечения безопасности, установленные на объекте.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение безопасности и охраны труда.		

	Навык 1: Организация безопасного проведения работ	Умения:
		1. Применять требования безопасности и охраны труда на практике. 2. Руководить работами предусмотренные планом ликвидации аварий. 3. Организовывать работу соблюдение требовании промышленной безопасности. 4. Разрабатывать мероприятия по безопасному проведению работ. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные работы в угольных шахтах на уровне сертификации. 2.Экстренное оказание помощи пострадавшим в полевых условиях. 3.Требования обеспечения безопасности, установленные на предприятии. 4.Требования обеспечения радиационной безопасности на уровне сертификации.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Аналитическое мышление Поиск и анализ информации Логическое мышление Принятие решений. Коммуникабельность, внимательность, организованность. Постоянно учиться новым технологиям и новым подходам.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011г. № 823. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 2 июля 2013 года № 41. СТ РК 1109-2002 «Ампула для горных и строительных работ. Общие технические условия». ГОСТ 31610.10-2012 (IEC 60079-10:2002) Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон ГОСТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010 Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды - Часть 14: Проектирование, выбор и монтаж электроустановок ГОСТ IEC 60079-17-2013 Взрывоопасные среды. Часть 17: Проверка и техническое обслуживание электроустановок ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды - Часть 29-1: Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам анализаторов горючих газов ГОСТ IEC 60079-29-2-2013 (IEC 60079-29-2 Взрывоопасные среды - Часть 29-2: Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода ГОСТ IEC 60079-29-3-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29- 3. Газоанализаторы. Руководство по функциональной безопасности стационарных газоаналитических систем ГОСТ 31438.2-2011 (ЕН 1127-2:2002) Взрывоопасные среды. Предотвращение и защита от взрыва. Часть 2. Основные концепции и методология горных работ ГОСТ 31439-2011 (ЕН 1710:2005) Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах в подземных выработках ГОСТ 31442-2011 (ЕН 50303:2000) Оборудования Группы I, Категории М1, предназначенное для функционирования в атмосферах, опасных по газу и/или угольной пыли ГОСТ 31610.35-1-2014(IEC 60079-35-1:2014 Взрывоопасные среды. Часть 35-1. Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Общие требования и методы испытаний, относящиеся к риску взрыва ГОСТ 31440.2-2011 (ЕН 1834-2:2000) Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Двигатели Группы I для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли ГОСТ IEC 61557-8-2015 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 8. Устройства контроля изоляции в it-системах ГОСТ 27294-2013 Выключатели автоматические низковольтные	

рудничные взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний ГОСТ 27307-2013 Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытания ГОСТ 30852.20-2002 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 24786-81 Приборы световые рудничные взрывозащищенные. Общие технические условия ГОСТ 16837-79 Подстанции рудничные комплектные трансформаторные взрывобезопасные передвижные. Общие технические условия ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 27863-88 Устройства защиты от коммутационных перенапряжений подземных электрических сетей угольных шахт ГОСТ 28298-89 Заземление шахтного электрооборудования. Технические требования и методы контроля ГОСТ 31612-2012 Устройства защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические требования ГОСТ 31614-2012 Пускатели электромагнитные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний ГОСТ ISO/IEC 80079-38-2013 Взрывоопасные среды. Часть 38. Оборудование и компоненты, предназначенные для применения во взрывоопасных средах, подземных выработок, шахт и рудников ГОСТ 33164.3-2014 (EN 1804-3:2006+A1:2011 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Системы управления гидравлические. Требования безопасности и методы испытаний ГОСТ 26699-98 Установки бурильные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 30628-98 Установки струговые. Методы испытаний ГОСТ 31563-2012 Перфораторы пневматические переносные. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 31557-2012 Комбайны очистные. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 7828-80 Лебедки проходческие. Технические условия ГОСТ 27038-86 Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности ГОСТ 28599-90 Комбайны проходческие со стреловидным исполнительным органом. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 28629-90 Установки струговые. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 31559-2012 Крепи анкерные. Общие технические условия ГОСТ 31560-2012 Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия ГОСТ 6625-85 Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия ГОСТ 11004-84 Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия ГОСТ 31561-2012 Крепи механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 31562-2012 Перфораторы пневматические колонковые. Общие технические требования ГОСТ 31564-2012 Перфораторы пневматические телескопические. Общие технические требования ГОСТ 33164.1-2014 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Секции крепи. Общие технические условия ГОСТ 27039-86 Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Общие требования безопасности ГОСТ 28598-90 Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Основные параметры и размеры ГОСТ 28600-90 Комбайны очистные. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 31558-2012 Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия ГОСТ 15850-84 Парашюты шахтные для клетей. Технические условия ГОСТ 15851-84 Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия ГОСТ 12.2.112-86 Система стандартов безопасности труда. Транспорт рудничный электровозный. Общие требования безопасности к подвижному составу ГОСТ 31945-2012 Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия ГОСТ 12.0.229-2005 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Оценка стандартов и технических условий на полноту содержания требований безопасности ГОСТ 3.1120-83 Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации ГОСТ 12.2.022-80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.085-2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности ГОСТ ISO 5802-2012 Вентиляторы промышленные. Эксплуатационные испытания на месте ГОСТ 9.311-87 01.07.1988 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных п ГОСТ 12.2.021-76 Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств СТ РК ASTM E797/E797M-2016 Стандартный технологический процесс измерения толщины с помощью ультразвукового контактного метода испытаний. СТ РК ASTM E 213-2016 Стандартная практика ультразвукового исследования металлических труб и трубных изделий. СТ РК 1442-2005 Контроль неразрушающий. Стандартные образцы. Методы ультразвуковые. СТ РК EN 1779-2016 Контроль неразрушающий. Испытания на герметичность. Критерии выбора метода испытаний. СТ РК ISO 3059-2014 Контроль неразрушающий. Контроль

	методом проникающих жидкостей и магнитопорошковым методом. Условия наблюдения. СТ РК ISO 3452-1-2017 Контроль неразрушающий. Контроль методом проникающих веществ. Часть 1. Общие принципы. СТ РК EN 13018-2016 Контроль неразрушающий. Визуальный контроль. Общие принципы. СТ РК ISO 16809-2019 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль толщины. ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на Изгиб. СТ РК ISO 11484-2015 Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю. СТ РК ISO/TR 25901-3-2016 Сварка и связанные с ней процессы. Термины и определения. Часть 3. Процессы сварки металла. СТ РК ISO 19285-2019 Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой контроль фазированными решетками. Уровни приемки. СТ РК EN 13480-5-2016 Трубопроводы металлические промышленные. Часть 5. Контроль и испытания. СТ РК EN 13480-7-2016 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 7. Руководство по процедурам оценки соответствия. СТ РК ИСО 8930-2011 Общие принципы надежности конструкций. Список эквивалентных терминов. СТ РК ISO 3864-1-2015 Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования для знаков и маркировки безопасности. СТ РК ИСО 16069-2008 Символы графические. Знаки безопасности. Системы наведения на безопасный путь. СТ РК ИСО 17398-2008 Цвета и знаки безопасности. Классификация, рабочие характеристики и прочность знаков безопасности. СТ РК EN 10168-2012 Изделия из стали. Акты приемочного контроля. Перечень информации и описание. СТ РК EN 10204-2012 Изделия металлические. Типы документов приемочного контроля. СТ РК EN 13460-2011 Техническое обслуживание. Документация. СТ РК ISO 11484-2015 Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю. ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений ГОСТ 33272-2015 Безопасность машин и оборудования. «Порядок установления и продления назначенного ресурса, срока службы и срока хранения. Основные положения».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Специалист по освидетельствованию технических устройств объектов угольных шахт

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

12. Наименование государственного органа:
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Исполнитель:
Абраимов І.Н., +7 (717) 227 40 19, sagidullaev.a@emer.kz
13. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Комитет промышленной безопасности МЧС РК
Руководитель проекта:
Сеилханов Д.М.
E-mail: seilkhanov.d@kpb.emer.kz
Номер телефона: +7 (717) 224 86 36
Исполнители:
Абраимов І.Н., +7 (717) 227 40 19, sagidullaev.a@emer.kz
ОЮЛ «Независимая газовая ассоциация»
Руководитель проекта:
Мордвинкин Ф.Л
ТОО «Бюро Веритас Казахстан»
Руководитель проекта:
Ганагин В.Н
ОЮЛ «Ассоциация независимых экспертных организаций»
Руководитель проекта:
Чопоров Ю.А
ТОО «ВК Engineering Service»
Руководитель проекта:
Овчинников В.В.
РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»
Руководитель проекта:
Мельник В.В.
14. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 06.09.2024 г.
15. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 13.09.2025 г.
16. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 06.09.2024 г.
17. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2025 г.

18. Дата ориентировочного пересмотра: 02.04.2028 г.